

Conclusiones del Experimento 2 Convergencia discreto-continua hacia $\dot{X} = P - X$

Configuración. Se comparó el flujo exacto

$$X(t) = P + (X_0 - P)e^{-t},$$

con su discretización de Euler en el simplex, usando $X_0 = (0.72, 0.18, 0.10)$, $P = (0.15, 0.30, 0.55)$ y horizonte $T = 4$.

Resultados. Para los pasos temporales $h \in \{0.5, 0.25, 0.125, 0.0625\}$ se obtuvieron los errores finales

$$1.6427 \times 10^{-2}, \quad 9.4541 \times 10^{-3}, \quad 4.9884 \times 10^{-3}, \quad 2.5539 \times 10^{-3}.$$

Los errores máximos correspondientes fueron

$$1.3438 \times 10^{-1}, \quad 5.8679 \times 10^{-2}, \quad 2.7668 \times 10^{-2}, \quad 1.3458 \times 10^{-2}.$$

Las razones de refinamiento del error final fueron aproximadamente 1.74, 1.90 y 1.95.

Lectura. La reducción sistemática del error al disminuir h muestra que el flujo de primer orden es numéricamente estable y que la discretización de Euler captura bien la dirección del descenso hacia P . Además, la trayectoria se mantiene dentro del simplex para el rango de pasos ensayado.

Conclusión. Este experimento respalda visual y numéricamente la idea de que el potencial KL induce una dinámica suave y que las aproximaciones discretas refinadas convergen a la solución continua esperada. Es la figura natural para ilustrar el puente entre el problema discreto y el límite de primer orden.